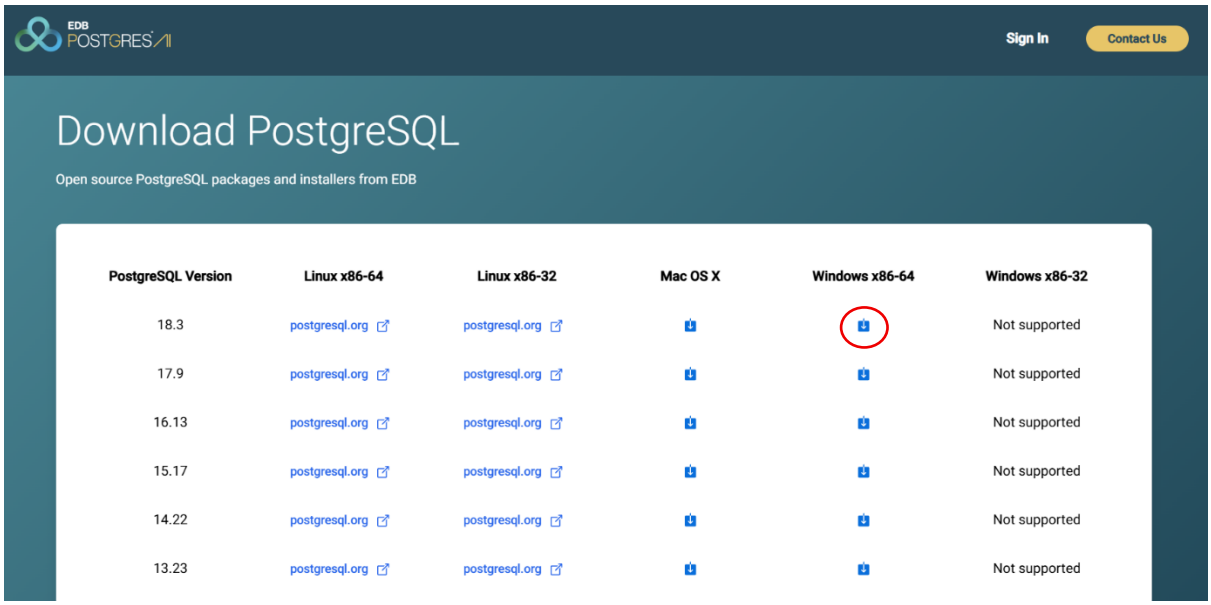
# PostgreSQL

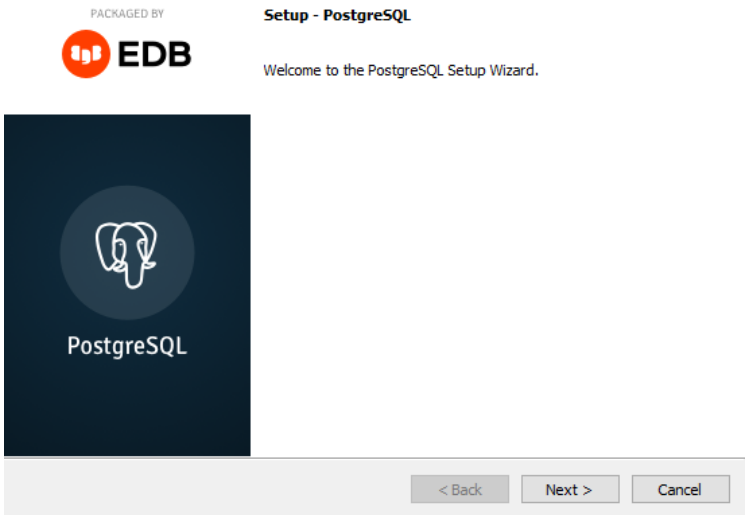
PostgreSQL je open source relacioni sistem za upravljanje bazama podataka u potpunosti kompatibilan sa ACID standardima i izuzetno proširiv. Podržava klasični SQL, ali i nudi širok spektar ugrađenih tipova podataka poput JSON, XML, HSTORE i radi sa geoprostornim podacima putem PostGIS ekstenzije, a ima i mogućnost pretrage celog teksta, kreiranja prilagođenih tipova podataka i funkcija. Zahvaljujući proširivosti, PostgreSQL može se prilagoditi različitim potrebama i koristiti u različitim oblastima. Predstavlja pouzdan, fleksibilan i najnapredniji sistem baza podataka.

## Instalacija

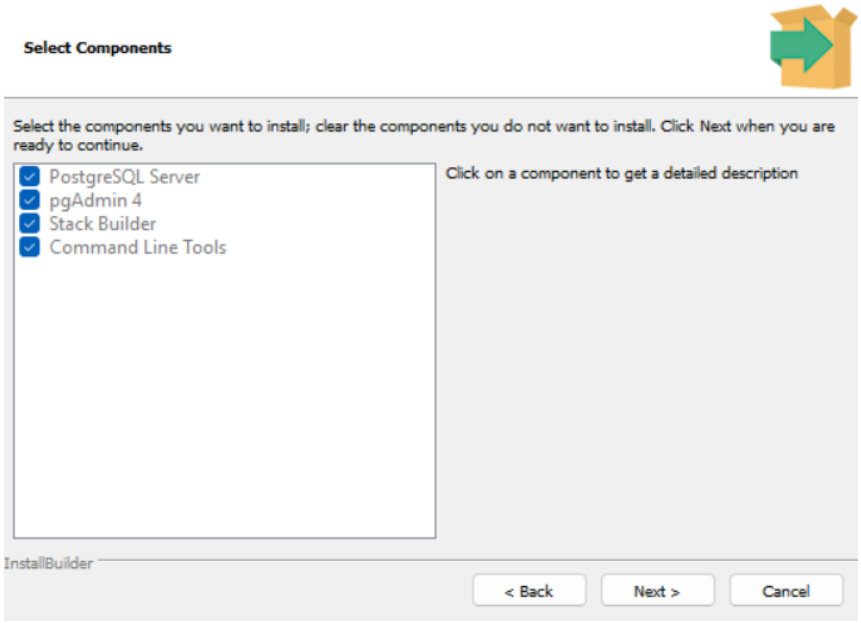
Da bi se PostgreSQL instalirao, potrebno je preuzeti najnoviju verziju sa linka, koja je kompatibilna operativnom sistemu koji se koristi.



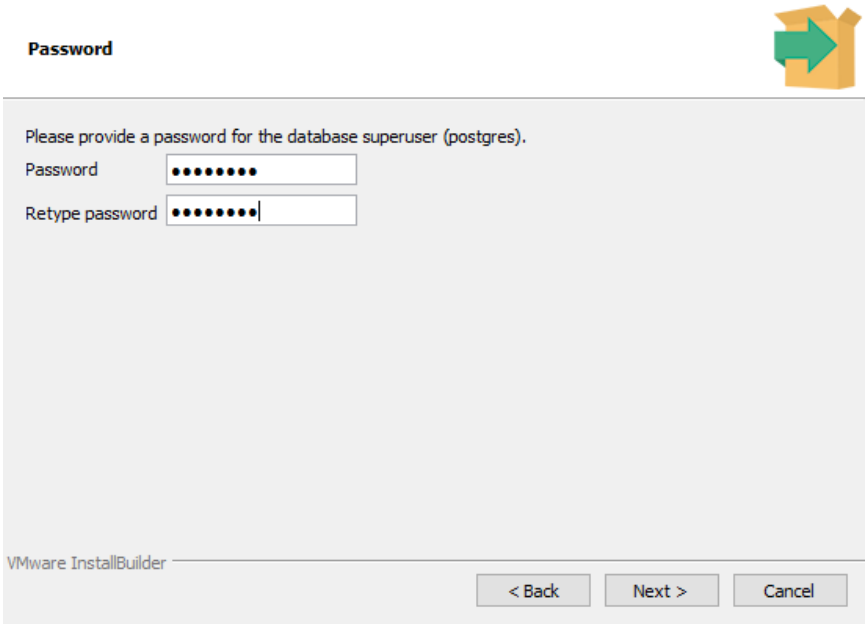

Kada je preuzimanje gotovo, može se početi sa instalacijom. Prvo je potrebno proći Setup Wizard.



Prvo je potrebno izabrati instalacioni direktorijum, ostaviti default, zatim izabrati komponente koje će se instalirati.




Sledeće, ostaviti default Data Directory, pa izabrati šifru koju je potrebno zapamtiti.

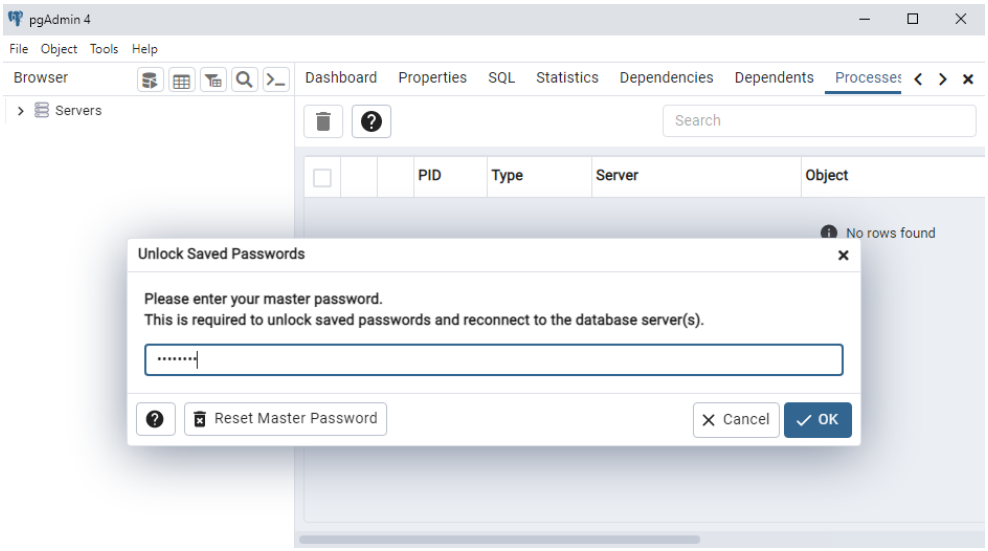



Port isto ostaviti default (5432), kao i Locale. Nakon toga potvrditi izbore i započeti instalaciju. Nakon instalacije Stack Builder se može preskočiti i kasnije koristiti pri instalaciji, na primer, ekstenzije PostGIS.

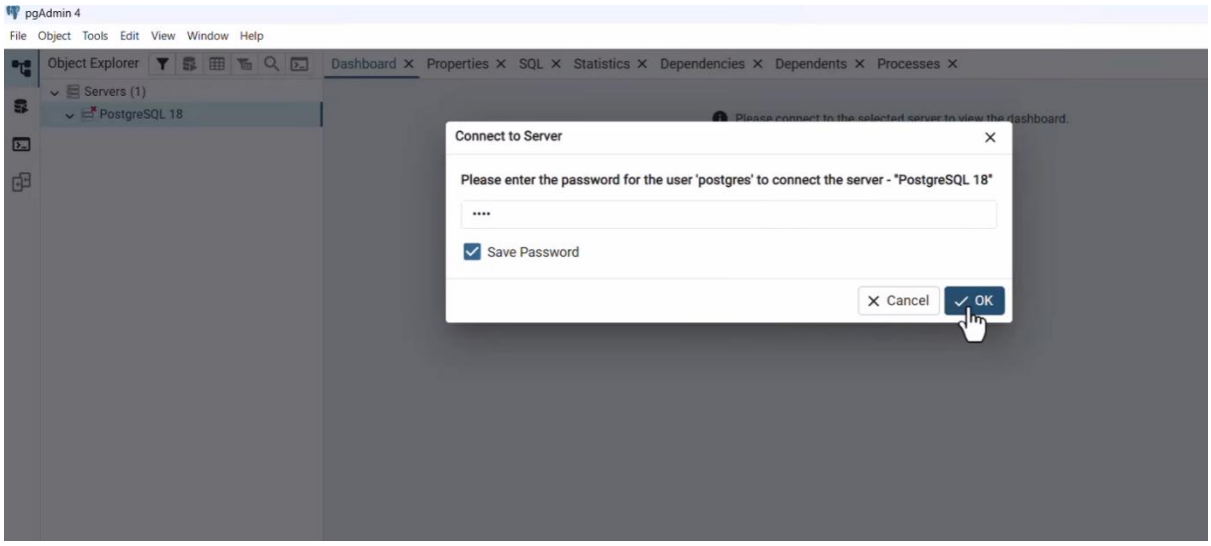
## Korišćenje

Dva načina, koja dolaze sa instalacijom, za upravljanje bazama podataka su SQL Shell (psql) i pgAdmin 4.

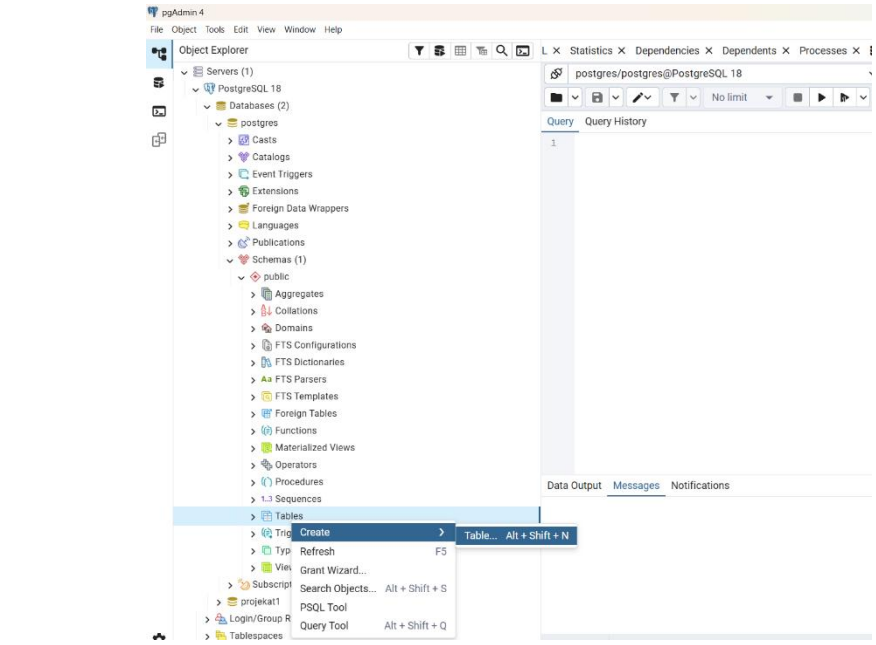
Kada se otvori pgAdmin 4 potrebno je uneti master šifru.

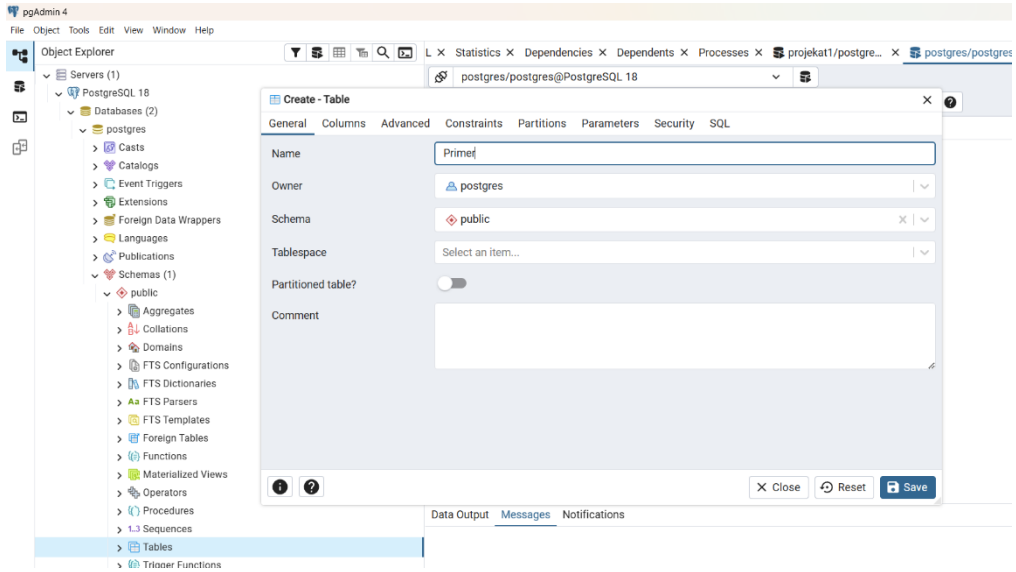


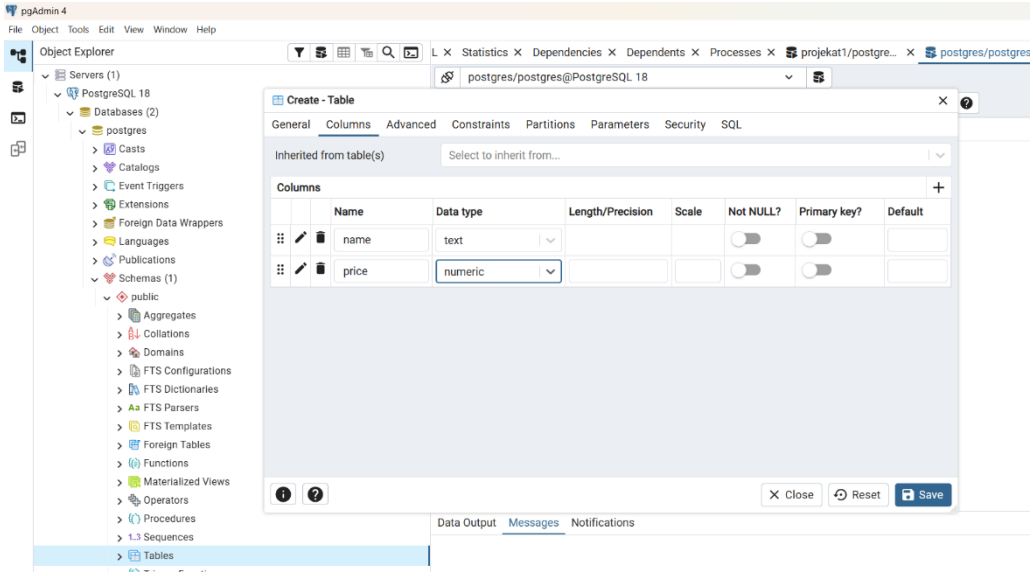

Nakon toga je potrebno uneti šifru koja je postavljena prilikom instalacije.



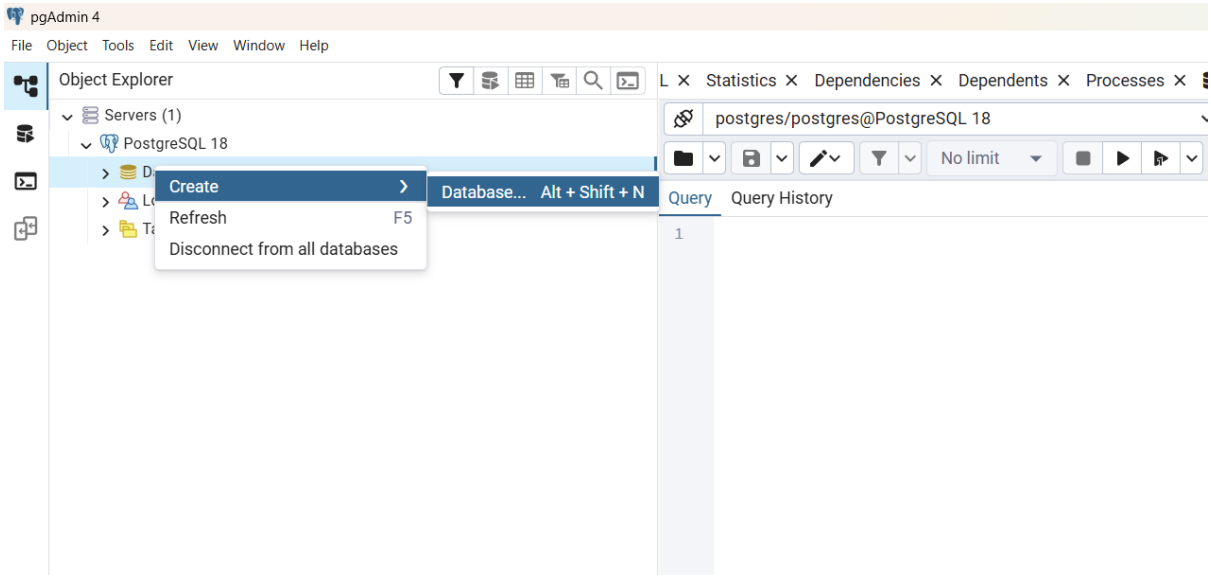

Sada kada se klikne na Databases, tu je baza „postgres“ i u Schemas se nalaze tabele, koje mogu da se naprave tako što se klikne desni klik na Tables pa na Create i onda na Table. Zatim je potrebno dati naziv tabeli i uneti kolone. Kada se na bazu klikne desni klik i izabere Query Tool, može se početi sa pisanjem i izvršavanjem SQL-a.


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (1)
PostgreSQL 18
Databases (2)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (1)
public
Aggregates
Collations
Domains
FTS Configurations
FTS Dictionaries
FTS Parsers
FTS Templates
Foreign Tables
Functions
Materialized Views
Operators
Procedures
Sequences
Tables
Create
Refresh F5
Grant Wizard...
Search Objects... Alt + Shift + S
PSQL Tool
Query Tool Alt + Shift + Q
Table... Alt + Shift + N
Statistics
Dependencies
Dependents
Processes
postgres/postgres@PostgreSQL 18
No limit
Query
Query History
Data Output
Messages
Notifications

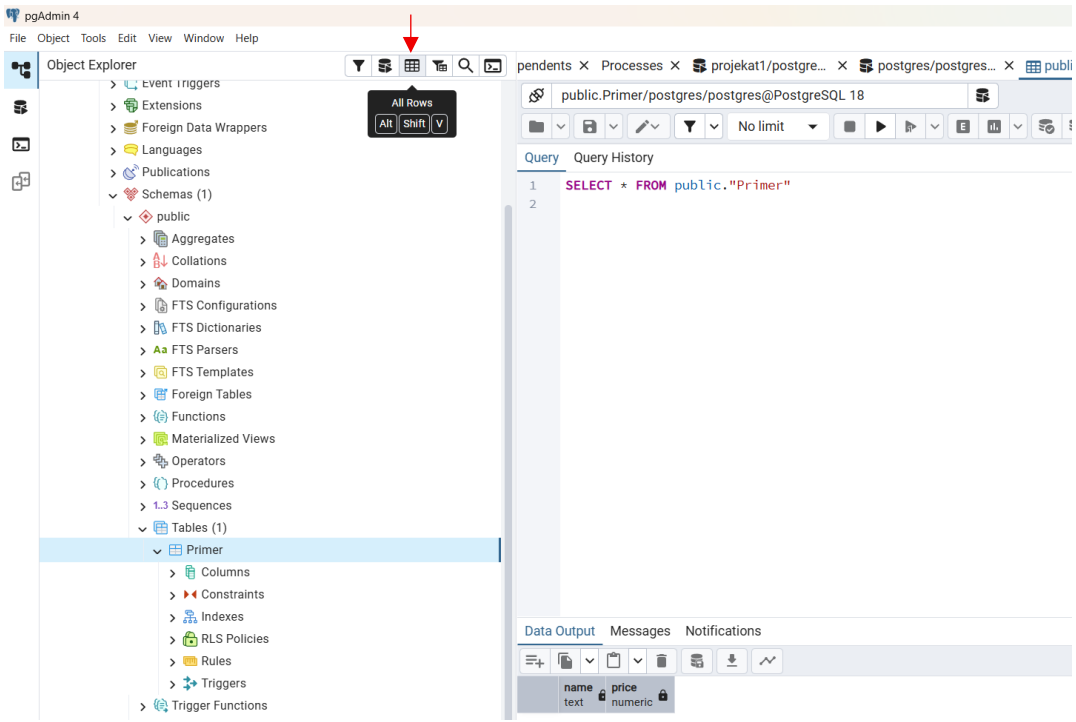

pgAdmin 4
Object Explorer
Create - Table
General
Columns
Advanced
Constraints
Partitions
Parameters
Security
SQL
Name
Primer
Owner
postgres
Schema
public
Tablespace
Select an item...
Partitioned table?
Comment
Close
Reset
Save
Data Output
Messages
Notifications


pgAdmin 4
Object Explorer
Create - Table
General
Columns
Advanced
Constraints
Partitions
Parameters
Security
SQL
Inherited from table(s)
Select to inherit from...
Columns
Name
Data type
Length/Precision
Scale
Not NULL?
Primary key?
Default
name
text
price
numeric
Close
Reset
Save
Data Output
Messages
Notifications

Da se napravi nova baza potrebno je kliknuti desni klik na Databases, zatim na Create i na Database.

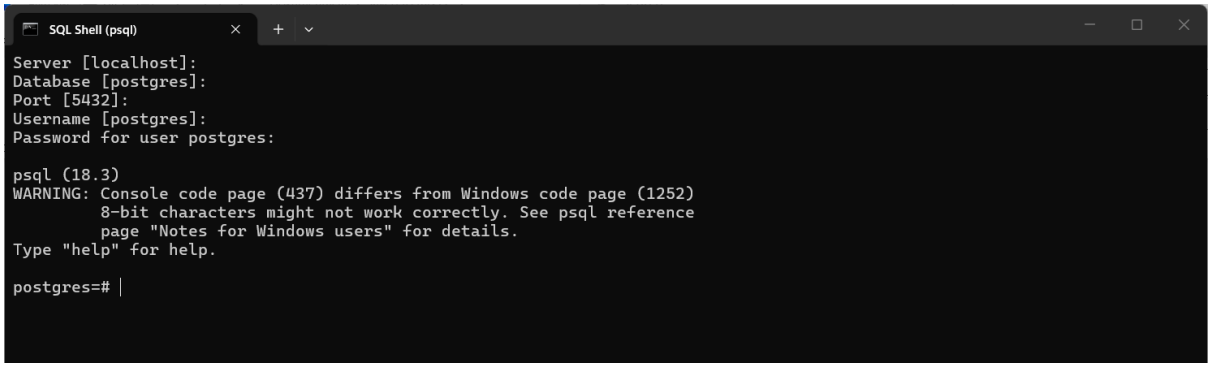



Jednim klikom mogu se videti svi redovi tabele:




U ovom slučaju tabela je prazna.

SQL Shell (psql) radi u terminalskom okruženju, gde korisnik unosi SQL komande i omogućava da direktno komunicira sa PostgreSQL serverom. Kada se pokrene psql, potrebno je uneti odeđene podatke za povezivanje sa bazom (enter za sve osim lozinke).




Nakon povezivanja, korisnik može unositi SQL komande ili specijalne komande, koje služe za upravljanje bazom i pregled informacija. Na primer, \l prikazuje sve baze podataka, \c <IME_BAZE> povezuje se sa tom bazom, \dt prikazuje sve tabele u bazi.

